



Итоговая работа по курсу «Программирование на языке С (базовый уровень)»

Лебедева Михаила Сергеевича

Оглавление

Постановка задания	3
Описание программы	5
Исходный код программы	5
Описание файлов программы	5
Описание работы программы	6
Примеры написания командной строки для запуска:	6
Демонстрация работы программы	7
Сборка программы утилитой make	8

Постановка задания

Создание консольного приложения — Статистика температуры

Необходимо реализовать консольное приложение, которое осуществляет считывание текстового файла csv, состоящего из строк следующего формата:

YEAR;MONTH;DAY;HOUR;MINUTE;TEMPERATURE

dddd;mm;dd;hh;mm;temperature

dddd - год 4 цифры

mm - месяц 2 цифры

dd - день 2 цифры

hh - часы 2 цифры

mm - минуты 2 цифры

temperature - целое число от -99 до 99

В архиве файле хранится статистика собранная датчиком температуры за 1 календарный год. Предполагается, что датчик собирал информацию не чаще чем 1 раз в минуту и сохранял в заданном формате каждое значение в текстовый файл с новой строки.

В какой-то момент времени датчик мог не работать, тогда данные по этому периоду могут отсутствовать. Пример входного файла:

YEAR	MONTH	DAY	HOUR	MINUTE	TEMPERATURE
2021	1	1	23	1	-5
2021	1	1	23	3	-6
2021	1	1	23	1	-7
2021	1	2	7	5	-10

Требования к обработке данных

Необходимо вывести статистику по каждому месяцу, с учетом исходных данных:

- среднемесячная температура
- минимальная температура в текущем месяце
- максимальная температура в текущем месяце

Также необходимо вывести статистику за год:

- среднегодовая температура
- минимальная температура
- максимальная температура

Требования к аргументам командной строки

Приложение должно обрабатывать аргументы командной строки:

минимальный набор поддерживаемых ключей:

- -h Описание функционала приложения. Список ключей, которые обрабатывает данное приложение и их назначение.
- -f <filename.csv> входной файл csv для обработки.
- -m <номер месяца> если задан данный ключ, то выводится только статистика за указанный месяц.
- если нет параметров, то выдается help

Требования к ошибкам в входных данных

- Приложение должно корректно работать на любых входных данных, если формат csv файла не соответствует заданному, то необходимо указать номер строки файла csv, в которой обнаружена ошибка и не учитывать данную строку.

В архиве с заданием [temperature_data_examples.zip](#) лежат два файла:

- temperature_big.csv — файл со статистикой за год
- temperature_small.csv — укороченный файл с ошибками для тестирования

Требования к сборке приложения

- Приложение должно собираться при помощи утилиты make.
- Все прототипы функций, используемые в приложении, должны быть вынесены в отдельный файл temp_functions.h
- Тексты функций — в файл temp_functions.c
- Для реализации приложения рекомендуется использовать массив из структурного типа данных для хранения показаний датчика.

Описание программы

Исходный код программы

💡 Ссылка на репозиторий: https://github.com/lmserg/c_practika.git

💡 Директория Cursovoy.

Описание файлов программы

✦ **Инструкция по оформлению:** В этом блоке напишите из каких файлов состоит ваш проект, а также коротко назначение каждого файла.

Программа состоит из следующих файлов:

main.c – основной файл программы с точкой входа, функцией main. Содержит только логику запуска функций и обработку ключей, поступающих от командной строки и вывод текстовой информации по результатам обработки;

temp_functions.h – файл прототипов функций программы;

temp_functions.c – файл описания функций программы;

Makefile – файл инструкция для утилиты сборки mingw32-make;

log_proc.exe – собранный исполняемый файл программы.

Описание работы программы

✦ **Инструкция по оформлению:** Опишите в этом блоке, как запустить программу, какие присутствуют команды и какие есть ключи.

Программа является консольным приложением и рекомендуется запускать её из командной строки.

При запуске без указания ключей, программа кратко выведет информацию о том, что необходимо запустить ее с ключом «-h» для получения инструкций.

Программа допускает применение следующих ключей:

- «-h» - получение информации о предназначении программы и возможных ключах запуска с кратким описанием их назначения;
- «-f filename» - указание файла для обработки, где filename – имя csv-файла. Если в этом режиме не добавлена опция «-m», то выведется полная статистика по всему файлу сначала по месяцам, затем – за год. В конце отдельной строкой выводится количество корректно считанных строк лог-файла.
- «-m xx» - указание месяца для получения статистики только по конкретному месяцу, где xx – номер месяца;

Вывод основной информации представлен в табличном виде.

Примеры написания командной строки для запуска:

```
.\log_proc.exe
```

```
.\log_proc.exe -h
```

```
.\log_proc.exe -f filename.csv
```

```
.\log_proc.exe -f filename.csv -m xx
```

Демонстрация работы программы

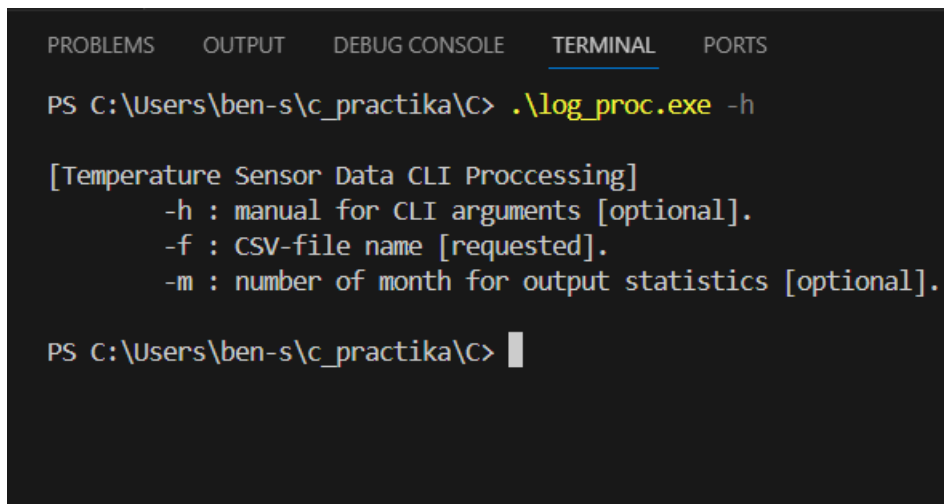
 **Инструкция по оформлению:** Прикрепите в окошке ниже следующие снимки работы программы: Подпишите каждый снимок.

- Запуск программы с опцией «-h»
- Запуск программы с указанием файла и опцией выбора месяца
- Запуск программы с указанием имени файла
- Другие дополнительные снимки (по желанию)

Подпишите каждый снимок.

Прикрепите в окошке ниже снимки работы программы. Подпишите каждый снимок.

Рисунок 1. Запуск программы с опцией «-h»



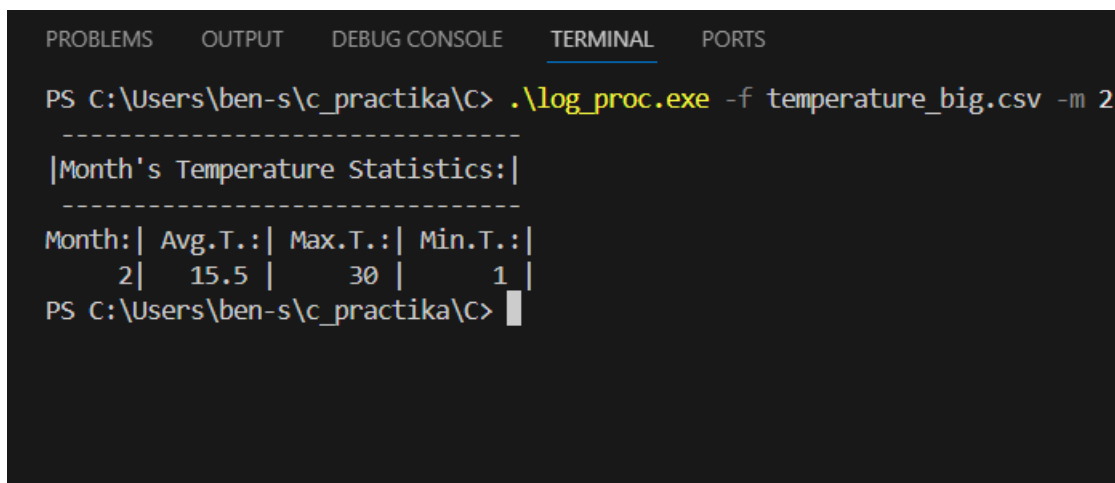
```
PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS

PS C:\Users\ben-s\c_practika\C> .\log_proc.exe -h

[Temperature Sensor Data CLI Proccessing]
  -h : manual for CLI arguments [optional].
  -f : CSV-file name [requested].
  -m : number of month for output statistics [optional].

PS C:\Users\ben-s\c_practika\C> 
```

Рисунок 2. Запуск программы с указанием файла и опцией выбора месяца

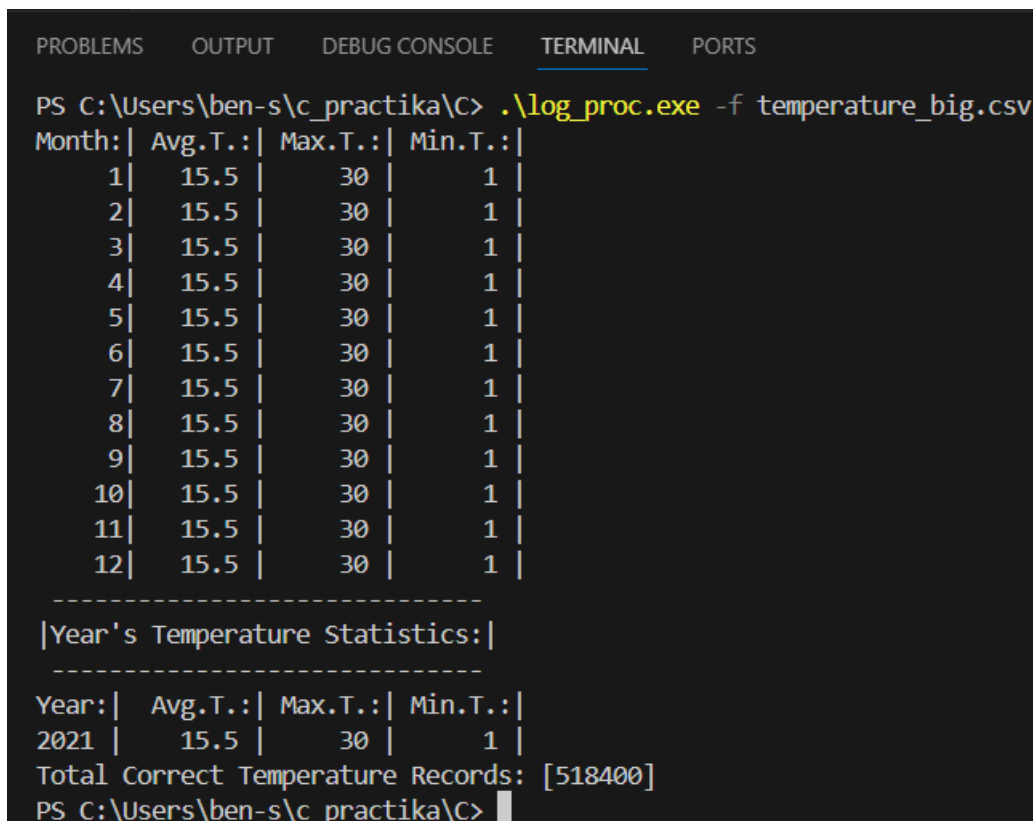


```
PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS

PS C:\Users\ben-s\c_practika\C> .\log_proc.exe -f temperature_big.csv -m 2

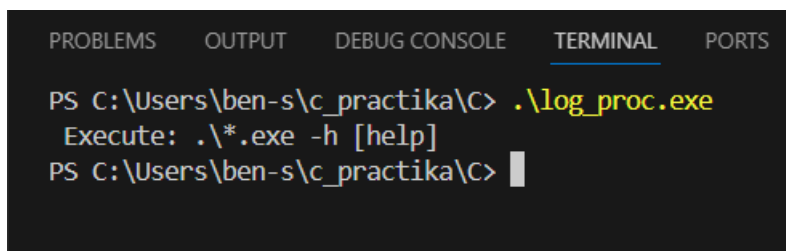
-----
|Month's Temperature Statistics:|
-----
Month:| Avg.T.:| Max.T.:| Min.T.:|
  2 |   15.5 |    30 |    1 |
PS C:\Users\ben-s\c_practika\C> 
```

Рисунок 3. Запуск программы с указанием только имени файла



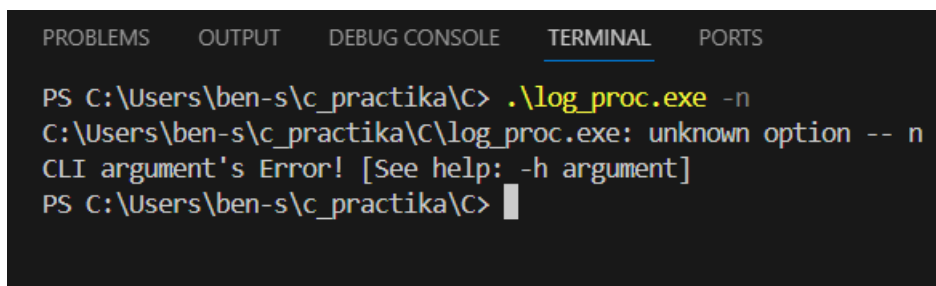
```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
PS C:\Users\ben-s\c_practika\C> .\log_proc.exe -f temperature_big.csv
Month:| Avg.T.:| Max.T.:| Min.T.:|
1| 15.5| 30| 1|
2| 15.5| 30| 1|
3| 15.5| 30| 1|
4| 15.5| 30| 1|
5| 15.5| 30| 1|
6| 15.5| 30| 1|
7| 15.5| 30| 1|
8| 15.5| 30| 1|
9| 15.5| 30| 1|
10| 15.5| 30| 1|
11| 15.5| 30| 1|
12| 15.5| 30| 1|
-----
|Year's Temperature Statistics:|
-----
Year:| Avg.T.:| Max.T.:| Min.T.:|
2021| 15.5| 30| 1|
Total Correct Temperature Records: [518400]
PS C:\Users\ben-s\c_practika\C>
```

Рисунок 4. Запуск программы без указания ключей



```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
PS C:\Users\ben-s\c_practika\C> .\log_proc.exe
Execute: .\*.exe -h [help]
PS C:\Users\ben-s\c_practika\C>
```

Рисунок 5. Запуск программы с непредусмотренным ключом



```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
PS C:\Users\ben-s\c_practika\C> .\log_proc.exe -n
C:\Users\ben-s\c_practika\C\log_proc.exe: unknown option -- n
CLI argument's Error! [See help: -h argument]
PS C:\Users\ben-s\c_practika\C>
```


Рисунок 7. Запуск программы при наличии некорректных записей в лог-файле

```
PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS

PS C:\Users\ben-s\c_practika\C> .\log_proc.exe -f temperature_small.csv
Non-correct Data - Row: [3]
-----
Non-correct Data - Row: [8]
-----
Non-correct Data - Row: [9]
-----
Non-correct Data - Row: [11]
-----
Non-correct Data - Row: [18]
-----
Non-correct Data - Row: [23]
-----
Non-correct Data - Row: [25]
-----
Month: | Avg.T.: | Max.T.: | Min.T.: |
1 | -44.7 | -43 | -47 |
2 | -27.5 | -25 | -30 |
3 | -10.0 | -10 | -10 |
4 | 0.0 | 0 | 0 |
5 | nan | 1 | 1 |
6 | 25.0 | 25 | 25 |
7 | 30.8 | 31 | 30 |
8 | 20.0 | 20 | 20 |
9 | 18.0 | 18 | 18 |
10 | 2.0 | 2 | 2 |
11 | -5.0 | -5 | -5 |
12 | -20.5 | -20 | -21 |
-----
|Year's Temperature Statistics:|
-----
Year: | Avg.T.: | Max.T.: | Min.T.: |
2021 | -1.4 | 31 | -47 |
Total Correct Temperature Records: [19]
PS C:\Users\ben-s\c_practika\C> 
```

Сборка программы утилитой make

 **Инструкция по оформлению:** Прикрепите в окошке ниже снимок сборки программы утилитой make.

Прикрепите в окошке ниже снимок сборки программы утилитой make.

```
PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS

PS C:\Users\ben-s\c_practika\C> mingw32-make
gcc -c -o main.o main.c
gcc -c -o temp_functions.o temp_functions.c
gcc -Wall -o log_proc main.o temp_functions.o
PS C:\Users\ben-s\c_practika\C> |
```